DYN-VALIDEX / PRÉPARATION ZENODO / v0.1 / 04.10.2026

Publier la conjecture et ses applications

Déficit de périmètre des enveloppes entières randomisées

Objet : cadrage scientifique, résumé candidat et pièces à réunir. Ce document prépare la publication ; il ne constitue ni une preuve de la conjecture ni un nouvel audit des campagnes numériques.

Décision : un dépôt de recherche est pertinent avant une preuve générale, à condition de présenter les résultats numériques avec leur provenance et de qualifier les applications selon ce qui a effectivement été testé.

Titre proposé

Déficit de périmètre des enveloppes entières randomisées : conjecture à deux termes, résultats numériques et applications à la mesure des courbes convexes.

Version anglaise : *Perimeter deficit of randomized integer convex hulls: a two-term conjecture, numerical evidence, and applications to convex curve measurement.*

Résumé candidat

Nous étudions le déficit moyen de périmètre entre un convexe plan dilaté et l'enveloppe convexe de ses points sur un réseau entier soumis à une rotation et une translation aléatoires indépendantes. Les bornes de Ngoc et Reitzner établissent déjà l'ordre $R^{-1/3}$ dans une classe régulière. Nous proposons une expression plus précise fondée sur les intégrales de courbure $I_{4/3}$ et $I_{3/2}$, avec un terme secondaire en $R^{-1/2}$. Un modèle local parabolique et des calculs arithmétiques motivent des valeurs candidates pour les coefficients. Le corpus source rapporte des comparaisons sur plusieurs formes et plusieurs échelles ; leur reproductibilité doit être documentée par les codes et données joints au dépôt. Les applications envisagées concernent le biais de mesure du périmètre, le choix de résolution et un estimateur géométrique de π. Les coefficients, le reste asymptotique et les extensions aux frontières singulières restent conjecturaux. Nous distinguons les seuils d'intégrabilité démontrables des lois de déficit encore à tester.

Le résumé définitif devra remplacer les formulations de provenance par les résultats effectivement vérifiés lors de l'assemblage du dossier.

DOI communiqué : 10.5281/zenodo.23110956. Le lien et l'API du dépôt n'ont pas pu être consultés ici. Son statut publié ou réservé, son titre et ses fichiers ne sont pas vérifiés.

01 / OBJET MATHÉMATIQUE

Le résultat établi et la conjecture

Définitions à reprendre dans le manuscrit

K est un corps convexe plan de référence ; R est un facteur de dilatation en unités de maille. On prend $L = \rho(\mathbb{Z}^2 + t)$, avec t uniforme sur $[0,1)^2$ et ρ uniforme sur SO(2), indépendants. Un autre plan de tirages définit un autre protocole.

$$H_R = \mathrm{conv}(RK \cap L), \quad \Delta P_R = RP(K) - P(H_R)$$

$$I_a(K) = \int_{\partial K} \kappa^a \, ds, \quad I_a(cK) = c^{1-a} I_a(K)$$

Résultat de la littérature

En dimension 2, $W(K) = P(K)/\pi$. Les bornes inférieure et supérieure de Ngoc-Reitzner donnent $E[\Delta P_R] = \Theta(R^{-1/3})$ lorsque K admet une boule intérieure roulante de rayon positif. Elles ne donnent ni le coefficient exact proposé ici ni le développement à deux termes [R1].

Énoncé candidat dans une classe prudente

Retenir d'abord un bord au moins C^2 et une courbure comprise entre deux constantes strictement positives. Des hypothèses plus fortes peuvent être nécessaires au contrôle du reste ; les formes singulières sont traitées à part.

$$E[\Delta P_R] = C_\infty \, I_{4/3}(K) \, R^{-1/3} - B \, I_{3/2}(K) \, R^{-1/2} + o(R^{-1/2}).$$

Statut : conjecture, incluant le coefficient et le reste.

Quantité	Statut à afficher
$C_\infty \approx 0{,}7192 \pm 0{,}0003$	Valeur rapportée issue d'un modèle et d'une évaluation numérique. Sens et budget du « ± » à documenter.
$B \approx 0{,}2894$	Valeur candidate motivée par un mécanisme arithmétique ; validation et passage au problème réel non établis.
$\chi^2/n = 1{,}16$ pour 92 mesures	Agrégat rapporté par la note source, à recalculer sur les bruts ; ne certifie ni universalité ni petit-o.
Réplication sur deux machines	Reproductibilité annoncée ; conserver les preuves d'exécution. Un même code répliqué peut conserver le même défaut.

La transformation homothétique est une identité. Le transport des coefficients et du reste depuis le modèle local vers le réseau entier constitue une étape supplémentaire de preuve.

02 / TEXTE CANDIDAT POUR LA PUBLICATION

Applications : des prédictions testables

Mesure d’un périmètre sur une maille h

À l’échelle physique, poser $h = 1/R$ et $H_h = \mathrm{conv}(K \cap hL)$. En divisant le déficit précédent par R, la conjecture prédit conditionnellement :

$$P(K) - E[P(H_h)] = C_\infty I_{4/3}(K)h^{4/3} - BI_{3/2}(K)h^{3/2} + o(h^{3/2}).$$

Cette formule motive un estimateur corrigé : ajouter le premier terme au périmètre mesuré et retrancher le second. L’intérêt opérationnel doit être évalué contre le périmètre brut et au moins une méthode existante, sur des formes et tirages distincts de ceux utilisés pour choisir les coefficients. Si la courbure est estimée à partir des pixels, son erreur entre dans le budget du correctif. Une référence analytique de la forme sert de contrôle, mais ne doit pas être requise pour une application annoncée comme autonome.

Choix de la résolution

Pour un biais moyen absolu visé ε, le terme dominant suggère $h \approx [\varepsilon/(C_\infty I_{4/3})]^{3/4}$. C’est une règle de dimensionnement conditionnelle et asymptotique, à éprouver à résolution finie. Une garantie pour un tirage individuel exige aussi un contrôle de la dispersion ou des quantiles ; l’erreur sur une moyenne ne remplace pas cette dispersion.

Benchmark géométrique autour de π

Pour le disque unité D, définir $\pi_{\mathrm{eff}} = P(H_R)/(2R)$. L’ordre établi du déficit implique un biais moyen $\Theta(R^{-4/3})$. Comme $I_{4/3}(D) = I_{3/2}(D) = 2\pi$, la conjecture à deux termes donne :

$$\pi - E[\pi_{\mathrm{eff}}] = \pi C_\infty R^{-4/3} - \pi B R^{-3/2} + o(R^{-3/2}).$$

Ce cas fournit une cible connue pour mesurer le biais, tester les corrections et comparer les coûts. Il n’établit pas un nouvel algorithme compétitif de calcul des décimales de π. Toute correction destinée à estimer π doit être calculable sans injecter sa valeur de référence ; celle-ci reste disponible pour l’évaluation.

Usage	Ce que les pièces actuelles permettent
Correction du biais	Définition d’une correction candidate ; amélioration pratique à mesurer.
Planification de résolution	Règle conditionnelle pour un biais moyen ; pas une borne certifiée.
π et multi-échelle	Estimateur et normalisation définis ; coefficients et gains à auditer.

03 / COHÉRENCE AVEC DYN-VALIDEX v1.1

Corrections nécessaires au manuscrit

Passage source	Révision à effectuer
Introduction, p. 1-2 : aucun ordre de grandeur démontré pour le périmètre	Ajouter Ngoc-Reitzner et circonscrire la contribution au coefficient de forme, au terme secondaire et aux comparaisons numériques.
Discussion, p. 14 : loi « établie dans ses deux termes »	Remplacer par loi conjecturale soutenue par les calculs rapportés. Les passages au modèle limite restent à démontrer.
Universalité et « calculs exacts »	Distinguer résultat du modèle, extrapolation au problème réel, enveloppe entière, tests d'appartenance et évaluation numérique de longueurs et intégrales.
χ^2 et constantes sans paramètre ajusté	Tracer la sélection du modèle, la fixation des constantes, la covariance et les degrés de liberté. L'absence d'ajustement final ne suffit pas à rendre le test indépendant.
Formes singulières dans le même énoncé	Réserver l'énoncé principal à une classe prudente. Mettre les seuils et les lois candidates dans une annexe exploratoire.
Antériorité et scripts annoncés	Vérifier les références primaires ; formuler la recherche d'antériorité avec un périmètre précis. Annexer les scripts disponibles ou signaler leur absence.

Frontières singulières : conserver deux niveaux

Pour les superellipses avec $1 < p < 2$, les seuils $I_{4/3} < \infty \Leftrightarrow p > 5/4$ et $I_{3/2} < \infty \Leftrightarrow p > 4/3$ suivent du calcul local $\kappa(s) \sim (p-1)s^{p-2}$. Les logarithmes de troncature aux seuils sont des faits analytiques. Les logarithmes du déficit et l'exposant de couche proposé restent conditionnels [S2, §4-5].

Lemniscate et extension aux constantes

L'enveloppe convexe de la lemniscate vise P(conv K), et non la longueur totale des deux boucles. Le dossier rapporte une perte par convexification d'environ 8,74 %. Aucun estimateur de la constante lemniscatique n'est validé par cette construction. L'extension à d'autres périodes nécessite une représentation, une mesure et un schéma explicites ; une loi d'erreur ne découle pas du seul statut arithmétique de la cible [S2, §6-8].

Statut de programme : la fiche v1.1 maintient P2 = NOT_RUN. La préparation de cette publication ne modifie pas cet état et ne produit aucun nouveau résultat de campagne.

04 / LIVRAISON ATTENDUE DE CODEX

Pièces à ajouter et ordre de préparation

Construire d’abord le dossier à partir des éléments existants

Pièce	Contenu attendu
Manuscrit révisé	PDF et source éditable ; résumé prudent ; théorème connu cité ; conjecture, observations et applications distinguées.
Registre des résultats	Chaque affirmation reliée à une formule, un fichier et un statut : établi, vérifié, rapporté ou conjectural.
Code et environnement	Générateurs corrigés, scripts d’analyse, dépendances, versions, graines, commandes et contrôles géométriques pertinents.
Données et figures	Bruts par tirage, invariants, sorties des ajustements, covariance, tableaux publiés et figures recréables. Pièces manquantes listées.
Validation et corrections	Rapport de réanalyse des bruts, budget d’erreur, historique des défauts, changements du manuscrit et limites conservées.
README et manifeste	Mode d’emploi, arborescence, rôle de chaque pièce, tailles et SHA-256. Pas de fichiers bruts fabriqués depuis les tableaux arrondis.
Métadonnées Zenodo	Titre, description, auteur à confirmer, version, mots-clés, licences proposées et relations entre versions.

Priorités

1. Inventorier et corriger le texte à partir des deux PDF. **2.** Réanalyser les données disponibles et vérifier la traçabilité. **3.** Documenter les applications par les essais déjà réalisés. **4.** S’il manque un test, préparer un protocole distinct plutôt que déclarer le résultat acquis. Les JSON et NPZ de localisation cités par v1.1 sont notamment à rechercher.

Critère de préparation du dépôt

Une candidate peut être déposée comme conjecture documentée même si certains essais restent à faire, à condition que les manques soient visibles et que les chiffres soient qualifiés. Une publication annoncée comme entièrement reproductible exige les données et les scripts correspondants. La consigne jointe détaille ces deux sorties possibles.

DOI et versions

Si le DOI communiqué appartient à un brouillon réservé, l’intégrer à ce brouillon après vérification. Si des fichiers déjà publiés sont remplacés de façon substantielle, préparer une nouvelle version reliée à l’ancienne ; Zenodo lui attribue un identifiant propre [Z1-Z2]. Le statut du DOI communiqué doit être confirmé avant de fixer la citation définitive.

05 / TRAÇABILITÉ

Sources et portée de cette préparation

Documents transmis et lus dans leur version actuelle

[S1] Déficit de périmètre de l'enveloppe entière d'un convexe lisse une loi en ∫κ^{4 3}(1).pdf

672,413 octets. SHA-256 :
80c2f300591bd1d93c9693544ae1375aecb4485bb49bc35ed2724d48849cd6cd

[S2] Fiche_validation_extension_constantes_et_cas_singuliers_v1_1(1).pdf

390,345 octets. SHA-256 :
e9ace26712e9df0b59a85a6cc05dae2c5b78d9987f7a7c3584abc8b4d8e2cf0c

[S1] : 17 pages, note datée du 2 octobre 2026. [S2] : 11 pages, fiche corrective v1.1 du 4 octobre 2026. Les formules intégrées aux pages de la fiche ont fait l'objet d'une lecture visuelle.

Référence scientifique vérifiée

[R1] B. H. Ngoc et M. Reitzner, *Expected mean width of the randomized integer convex hull*. Mathematika 67 (2021), 422-433, DOI 10.1112/mtk.12080. Prépublication arXiv:2003.06864 (2020).

https://arxiv.org/abs/2003.06864

Texte primaire consulté : théorèmes 1.1, 1.4 et 5.1 ; mesure du réseau définie au §2 ; question de convergence des calottes signalée en fin de §5. Le résultat d'ordre est distinct de la constante limite proposée dans [S1].

Documentation Zenodo consultée

[Z1] Digital Object Identifier (DOI) : réservation avant publication.

https://help.zenodo.org/docs/deposit/describe-records/reserve-doi/

[Z2] Manage versions : nouvelle version liée aux précédentes avec fichiers et identifiant propres.

https://help.zenodo.org/docs/deposit/manage-versions/

Contrôles effectués et limites

Cette préparation repose sur l'extraction complète du texte des deux PDF, la lecture visuelle des passages mathématiques concernés, la vérification du résultat primaire de Ngoc-Reitzner et les identités de normalisation. Elle ne vérifie pas les scripts, les 92 mesures ni les sorties JSON/NPZ annoncées, absents des pièces reçues. Aucune nouvelle campagne numérique n'a été lancée. Les dérivations en h et pour π sont des conséquences conditionnelles de l'énoncé, avec un ordre moyen pour π déjà fourni par les bornes publiées.

Valeur du dépôt proposé : une conjecture précise, des observations auditables, des corrections documentées et des usages expérimentaux évaluables. La préparation ne valide pas globalement les coefficients ou l'universalité de l'erreur.